

SITUACIÓ D'APRENTATGE

Hort Escolar Tecnològic: Caixons de Fusta Reciclada

per a l'Hort Escolar Automatitzat

**Tecnologia · 4t ESO · Comunitat Valenciana ·
LOMLOE**

12 sessions · Curs 2024-2025

1. Contextualització i justificació

SA "Hort Escolar Tecnològic: Caixons de Fusta Reciclada". Aquesta versió de 12 sessions manté tots els objectius d'aprenentatge essencials i permet la integració en un trimestre o al llarg del curs.

La SA s'integra en el projecte general d'automatització de l'hort escolar. L'alumnat construeix els recipients físics (caixons) i els prepara per a rebre els elements electrònics i de control que s'instal·laran a la fase d'automatització.

Assignatura	Tecnologia — 4t ESO
Nº de sessions	12 sessions
Temporalització	Primer trimestre
Agrupament	Grups de 3-4 alumnes (1 caixó per grup)
Connexió	Automatització i programació de l'hort (sensors, reg)
Interdisciplinarietat	Biologia (S11 compost), Dibuix Tècnic (S1-S2 plànols), Matemàtiques (mesures)

2. Vinculació curricular (Tecnologia 4t ESO, CV, LOMLOE)

2.1 Competències específiques

CE1	Resolució de problemes tecnològics. Dissenyar i construir els caixons com a solució real.
CE2	Organització i gestió de projectes. Planificació de 12 sessions, rols i memòria tècnica.
CE3	Fabricació. Tècniques de fusteria: tall, unió, llimat, tractament, drenatge.
CE4	Sostenibilitat. Economia circular, materials reciclats, impacte ambiental, ODS.
CE5	Tecnologia digital. Preparació estructura per a sensors IoT i reg automatitzat.

2.2 Criteris d'avaluació principals

1. Identifica materials reciclables aptes per a estructures de cultiu i en valora l'impacte ambiental.
2. Elabora un plànol acotat amb 3 vistes que reflecteix correctament les dimensions del caixó.

3. Aplica tècniques de fusteria (mesura, tall, unió, acabat) amb les eines adequades i EPI.
4. Construeix un caixó funcional que compleix les especificacions de disseny.
5. Prepara l'estructura per a la integració de sensors d'humitat i reg per degoteig.
6. Documenta el procés de fabricació en una memòria tècnica.

3. Planificació de les 12 sessions

A continuació es detalla la planificació condensada. Cada sessió combina activitats que en la versió original estaven distribuïdes en múltiples sessions, mantenint la progressió pedagògica i els objectius d'aprenentatge.

BLOC 1 — Investigació, disseny i aprovisionament (S1-S3)

Sessió	Títol	Activitats principals	Competències	Material/EPI
S1-S2	Investigació, economia circular i disseny tècnic	Presentació SA i ODS. Economia circular (debat + vídeo). Tipus de fusta reciclada i marcatge HT/MB. Disseny del caixó: croquis + plànol acotat (3 vistes: planta, alçat, perfil). Llista de materials. Rols de l'equip.	CE1, CE4	Presentació, paper de dibuix, esquaires, regle
S3	Aprovisionament i inventari de materials	Visita a l'ecoparc, fusteria o magatzem del centre (o recollida prèvia a l'aula). Selecció i classificació de fustes per marcatge i estat (B/R/D). Inventari de peces amb dimensions. Estimació de mancances.	CE2, CE4	Guants, cinta mètrica, fitxa d'inventari, EPI bàsic

BLOC 2 — Fabricació dels caixons (S4-S8)

Sessió	Títol	Activitats principals	Competències	Material/EPI
S4	Desmuntatge, preparació i tractament de la fusta	Desmuntatge de palets (peu de cabra + martell). Extracció de claus i grapes. Llimat G80+G120 en la direcció de la fibra. Aplicació d'oli de llinosa cru (mascareta FFP2). Classificació final per dimensions.	CE3, CE4	Peu de cabra, tenalles, paper de vidre, oli de llinosa, EPI complet
S5-S6	Mesura, tall i muntatge dels laterals, base i potes	Trasllat de dimensions del plànol a la fusta. Pre-forat Ø22mm passacables (sensor 5cm base i cable 5cm cantell) i Ø12mm reg (8cm cantell). Tall (docent serradora	CE3	Trepant, tornavís elèctric, cargols galv. 4,5×45mm,

		/ alumne serra de mà). Pre-forat Ø3mm per cargols. Muntatge 4 laterals + angles metàl·lics. Base llistons 1-1,5cm separació. Potes 5×5cm a 12cm.		angles, nivell, esquadra
S7	Passacables, tubs PVC i control de qualitat	Instal·lació dels tubs PVC Ø20mm als forats passacables. Taps de goma. Verificació dimensional: diagonals ±2mm, cotes ±2cm. Checklist revisió creuada entre grups. Correccions si cal.	CE1, CE3	Tubs PVC, taps de goma, cinta mètrica, checklist impresa
S8	Drenatge, geotèxtil, substrat i plantació	Capa graveta volcànica 3-5cm. Geotèxtil anti-arrels cobrint fons i parets (grapadora). Mescla substrat: 60% terra + 20% perlita + 20% compost. Omplir fins a 5cm del cantell. Plantar llavors o plàntules seleccionades.	CE3, CE4	Graveta, geotèxtil, grapadora, substrat, perlita, compost, llavors

BLOC 3 — Integració tecnològica, compost i avaluació (S9-S12)

Sessió	Títol	Activitats principals	Competències	Material/EPI
S9-S10	Integració de sensors i reg automatitzat (SA original)	Connexió amb la SA d'automatització. Instal·lació sensor capacitiu d'humitat (v1.2) al passacables. Connexió a Arduino/ESP32. Calibratge bàsic. Instal·lació tub reg per degoteig. Connexió a bomba mini. Prova de funcionament manual + primera automatització bàsica.	CE5	Sensor d'humitat, cables, Arduino/ESP32, tub degoteig, bomba 5V
S11	Compost i connexió interdisciplinar (Biologia)	Sessió conjunta amb Biologia. Construcció del compostador amb fusta sobrant (o caixes). Residus vàlids (verds i marrons). Proporcions. Primer ompliment. Instal·lació opcional sensor DHT22 al compostador per a monitoritzar temperatura.	CE4	Fusta sobrant, residus orgànics, forcats, sensor DHT22 (opcional)
S12	Memòria tècnica i presentació final	Redacció de la memòria: portada, plànol final (real vs. disseny), procés amb fotografies, problemes i solucions, pressupost comparatiu (cost real vs. tot nou), conclusions. Presentació oral de 5 min per grup. Coavaluació i autoavaluació amb rúbriques.	CE1, CE2, CE5	Ordinadors/tauletes, rúbriques, presentació digital opcional

4. Instruments i criteris d'avaluació

4.1 Distribució del pes avaluatiu

Bloc 1: Investigació i disseny (plànol, inventari)	20% — Avaluat a la fi de S3
Bloc 2: Fabricació (procés + resultat del caixó)	40% — Avaluat a S7 (control qualitat) + S8
Bloc 3: Integració tecnològica (senyors, reg)	20% — Avaluat a S10
Memòria tècnica del projecte	10% — Lliurament a S12
Actitud, treball cooperatiu i normes de seguretat	10% — Observació continuada

>> La memòria tècnica és obligatòria per a superar el projecte. Sense lliurament de memòria, no s'avalua el resultat del caixó.

4.2 Rúbrica de fabricació (40%)

Criteri	Excel·lent (9-10)	Notable (7-8)	Suficient (5-6)	Insuficient (<5)
Qualitat construcció (resistència, unions, angles rectes)	Molt sòlid. Unions perfectes. Angles 90°. Acabat impecable.	Sòlid amb mínims defectes. Bon acabat general.	Funcional però amb defectes visibles i angles irregulars.	Poc sòlid, angles torçats o caixó incomplet.
Ajust dimensions (plànol vs. resultat real)	Dimensions ± 1 cm respecte al plànol. Correlació perfecta.	Dimensions ± 2 cm. Bona correlació disseny-producte.	Dimensions ± 4 cm. Desviacions justificades per material.	Dimensions molt allunyades sense justificació.
Drenatge i passacables tecnològics	Tots els passacables i drenatge correctament executats.	Majoria d'elements instal·lats correctament.	Alguns elements presents però amb errors o incomplets.	Sense passacables ni sistemes de drenatge previstos.
Tractament fusta i sostenibilitat	Fusta HT verificada, llimada i tractada amb oli de llinosa.	Bona selecció i tractament. Algun aspecte menor pendent.	Tractament parcial. Selecció adequada però incompleta.	Material no verificat o tractament inexistent.
Seguretat i ordre al taller (observació continuada)	EPI sempre usat correctament. Taller net. Cap incident.	EPI quasi sempre. Taller ordenat. Cap incident.	EPI usat amb recordatoris. Ordre acceptable.	EPI ignorat reiteradament o incident per descurança.

4.3 Rúbrica de memòria i presentació (20%)

Criteri	Excel·lent (9-10)	Notable (7-8)	Suficient (5-6)	Insuficient (<5)
Plànol tècnic (vistes, cotes, escala)	3 vistes acotades, escala indicada, llegenda i rètol normalitzat.	2-3 vistes acotades. Escala indicada. Errors menors.	2 vistes bàsiques. Cotes presents però incompletes.	Plànol absent o completament erroni.
Documentació procés (fotografies + reflexió)	Fotografies de cada fase amb comentari tècnic. Problemes identificats i solucions.	Majoria de fases documentades adequadament.	Algunes fotografies i comentaris incomplets.	Sense fotografies ni documentació del procés.
Pressupost i comparativa (real vs. comprat nou)	Llista detallada, cost estimat, comparació cost reciclat vs. nou, valoració.	Llista de materials i estimació de cost. Sense comparació.	Llista present però sense preus o incompleta.	Sense llista de materials ni pressupost.

5. Normes de seguretat al taller

⚠ SIGNATURA OBLIGATÒRIA DE L'ALUMNAT ABANS D'INICIAR LES PRÀCTIQUES

5.1 EPI obligatoris

- **Ulleres de protecció:** obligatòries en tot moment durant tall, llimat i tractament de la fusta.
- **Guants de cuir o nitril:** sempre en contacte amb fusta no tractada, productes químics i metalls.
- **Mascareta FFP2:** obligatòria durant el llimat (pols de fusta) i aplicació d'oli de llinosa.
- **Calçat tancat:** prohibit sandàlies o sabates obertes al taller en qualsevol moment.
- **Roba ajustada:** cap roba ampla que pugui enganxar-se. Cabells sempre recollits.

5.2 Protocols per eina

Serradora circular	EXCLUSIVAMENT el docent. L'alumnat fixa la peça amb mordassa i observa.
Trepant elèctric	Peça fixada amb mordassa. Pressió suau i progressiva. Broquet perpendicular.

Tornavís elèctric	Velocitat baixa. Pre-foradar sempre. No forçar cargols. Atenció als dits.
Serra de mà	Peça fixada. Tall en direcció contrària al cos. No forçar la fulla.
Paper de vidre	Moviments en la direcció de la fibra. Mascareta FFP2 obligatòria.
Peu de cabra (palanca)	Moviment suau i progressiu. No fer palanca sobre la fusta sinó sobre el bloc.
Pirogravadora	Molt calenta. Suport metàl·lic quan no s'usa. No tocar mai la punta.

6. Materials i recursos

6.1 Llista de materials per caixó (estimació)

Llistons fusta reciclada (palet/moble HT)	8-12 llistons ~100×10×2,2cm — Cost: 0€ (reciclat)
Cargols galvanitzats 4,5×45mm	60-80 unitats — Cost aprox. ~2€
Escaires metàl·lics de reforç	8 unitats — Cost aprox. ~3€
Geotèxtil anti-arrels 100g/m²	1 m ² — Cost aprox. ~1€
Graveta volcànica o grava	5-8 kg — Cost aprox. ~2€
Tub drenatge perforat Ø50mm	~2 m — Cost aprox. ~2€
Oli de llinosa cru	~0,3 L — Cost aprox. ~2€
Tubs PVC rígid Ø20mm + taps goma	2 trams 30cm + 4 taps — Cost aprox. ~1,5€
Substrat hortícola + perlita + compost	~30L + 6L + 6L — Cost aprox. ~7€
TOTAL ESTIMAT PER CAIXÓ	~19-22€ (vs. ~170-200€ un caixó de fusteria nou)

6.2 On obtenir la fusta reciclada

- **Ecoparc municipal:** Contactar prèviament. Palets i fusta de mobles. Habitualment gratuïts.
- **Fusteries locals:** Les restes de tall (offcuts) van al contenidor. Oferir recollida gratuïta.
- **Magatzem del propi centre:** Mobles vells, taules, estanteries, portes fora de servei.
- **Famílies de l'alumnat:** Enviar circular: recollida de palets i fusta no voluminosa.
- **Supermercats i plataformes:** Wallapop / Facebook Marketplace (filtre gratuït). Supermercats acumulen palets.

>> Recordar sempre: verificar marcatge HT al palet. Descartar tot material amb marcatge MB, color verd, MDF o aglomerat.

7. Connexions interdisciplinàries

Biologia / CCNN	S11: Compostatge, cicle de la matèria, microbiologia del sòl, espècies vegetals aptes.
Matemàtiques	S1-S2: Mesures i escala al plànol; S8: Volum del substrat i percentatges de la mescla.
Dibuix Tècnic	S1-S2: Plànols acotats amb 3 vistes, normalització ISO, quadre de rètol.
Física i Química	Propietats mecàniques de la fusta, reaccions de compostatge, pH del substrat.
Llengua Valenciana	S12: Redacció de la memòria tècnica, presentació oral davant del grup.
Emprenedoria	Pressupost comparatiu reciclat vs. nou. Anàlisi cost-benefici de l'economia circular.

Proposta per a la sessió S11: coordinar amb el departament de Biologia per a una sessió conjunta. El docent de Biologia pot puntuar l'activitat del compostador dins la seva pròpia programació, creant una avaluació compartida.

Bona construcció i bona collita! Tecnologia al servei de la natura.